Bestimmung des Planck'schen Wirkungsquantums und der Boltzmann-Konstanten

Lukas Gehring und Lukas Daum

Wir bestimmen die Plancksche Wirkungsquantum über den Photoeffekt mittels der Gegenfeldmethoden. Es ergibt sich $h = (6,28 \pm 0,87) \cdot 10^{-34}$ Js. Dieser Wert stimmt im Rahmen seines Fehlers mit dem Literaturwert überein. Des Weiteren ermitteln wir die Boltzmann-Konstante am npn-Übergang eines Transistors mithilfe des Diffusionsstromes bei verschiedenen Temperaturen ($T = 40, 80, 120$°C). Der Wert für 120°C ist $k_B = (1,3849 \pm 0,0045) \cdot 10^{-23} \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}}$ und stimmt im Rahmen seines Fehlers mit dem Literaturwert überein. Die Werte für niedrigere Temperaturen weichen durch den großeren Einfluss der Widerstände der Lötstellen systematisch ab.

Versuchsdurchführung: 10. September 2021
Protokollabgabe: 15. September 2021

1 Einleitung

Eine genaue Kenntnis des Wertes verschiedener Naturkonstanten ist in vielen Bereichen der Technik und den Naturwissenschaften esseziell. Er lässt sich nicht beeinflussen und die zeitlichen Änderungen sind für technische Anwendungen vernachlässigbar[10]. Das Planck'sche Wirkungsquantum beispielsweise ist das Verhältnis aus der Energie und der Frequenz eines Photons.

$$E = h\nu \tag{1}$$

Wir verwenden diesen Zusammenhang, um den Wert des Planck'schen Wirkungsquantums durch Ausnutzung des photoelektrischen Effekts zu bestimmen.

Weiterhin wollen wir den Wert der Boltzmann-Konstanten bestimmen, welche in der statistischen Physik eine wichtige Rolle spielt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Zustand im thermodynamischen Gleichgewicht von einem Teilchen besetzt ist, ist proportional zum Boltzmann-Faktor.

$$W(E) \propto e^{-\frac{E}{k_B T}} \tag{2}$$

Wir verwenden diesen Zusammenhang, um aus der $I_\mathrm{c}(U_\mathrm{BE})$-Kennlinie eines npn-Leistungstransistors die Boltzmann-Konstante mittels graphischer Auswertung zu bestimmen.

2 Planck'sches Wirkungsquantum

2.1 Theorie

Trifft ein Photon auf einen Festkörper, so kann es von einem Elektron auf der Oberfläche absorbiert werden. Ist die Energie des Photons vor der Absorption höher als die materialspezifische Austrittsarbeit, so wird das Elektron aus dem Körper herausgelöst. Dies wird als Photoeffekt bezeichnet. Nach diesem Vorgang wird die kinetische Energie des Elektrons durch die Einstein-Gleichung beschrieben:

$$E = eU = h\nu - A \tag{3}$$

A ist hierbei die Austrittsarbeit und $e = 1{,}602176634 \cdot 10^{-19}$ C [1] die Elementarladung. Es ist zu erkennen, dass die Energie nicht von der Intensität I, sondern lediglich von der Frequenz ν der einfallenden Strahlung abhängt. Diesen Zusammenhang wollen wir in einer Photozelle nutzen. Die durch den Photoeffekt aus der Kathode austretenden Elektronen bewegen sich in Richtung der Anode, wodurch ein Photostrom I_Ph entsteht. Wird nun eine Gegenspannung angelegt bei der der Photostrom gerade zum Erliegen kommt, kann die kinetische Energie der Elektronen bestimmt werden. Im Folgenden wollen wir den Wert des Planck'schen Wirkungsquantums ohne Kenntnis der Austrittsarbeit ermitteln.

2.2 Experimentelle Bestimmung

Als erstes haben wir den Versuch wie in Abb. 1 aufgebaut.

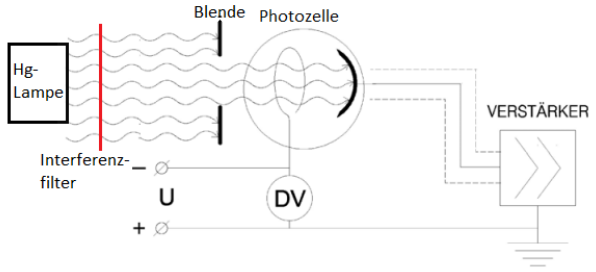

Abb. 1: Aufbau des Versuchs zur Durchführung des Photoeffekts. Die Kathode (schwarzer Bogen) besteht aus Natrium, die Anode (dünner Ring) aus Platin. Die Gegenspannung wird mit einem Digital-Volteter gemessen und der Photostrom mit dem Pikoamperemeter.

Nun haben wir insgesamt fünf Messreihen für die Wellenlängen 578 nm, 546 nm, 436 nm, 405 nm und 366 nm durchgeführt, bei der wir jeweils den Anodenstrom in Abhängigkeit der Gegenspannung gemessen haben. Für uns relevant ist der Punkt, an dem der Photostrom den linearen Verlauf verlässt. Ab diesem Punkt erreichen die aus der Kathode ausgelösten Elektronen wieder gerade so die Anode. Die kinetische Energie der Ladungsträger ist also mit

$$E = eU_b \tag{4}$$

gegeben. Aus den im Anhang einsehbaren Grafiken (Abb. 5-9) haben wir diesen Punkt geschätzt. Beim Abschätzen der Fehler haben wir die Tatsache, dass der relative Fehler bei kleinen Photoströmen höher ist berücksichtigt.

U_b in V	λ in nm	ν in 10^{14} Hz
(0,60 ± 0,18)	578	5,19
(0,80 ± 0,16)	546	5,49
(1,24 ± 0,14)	436	6,88
(1,42 ± 0,12)	405	7,40
(1,83 ± 0,10)	366	8,19

Tabelle 1: Die aus den im Anhang befindlichen Grafiken bestimmten Bremsspannungen zu den verschiedenen Frequenzen. Aufgrund der kleineren relativen Fehler größerer Photoströme werden die Fehler mit zunehmender Frequenz kleiner.

Die so ermittelten Bremsspannungen aus Tabelle 1 sind in Abb. 2 als Funktion der Frequenz aufgetragen. Nun haben wir die Steigung m der Geraden ermittelt:

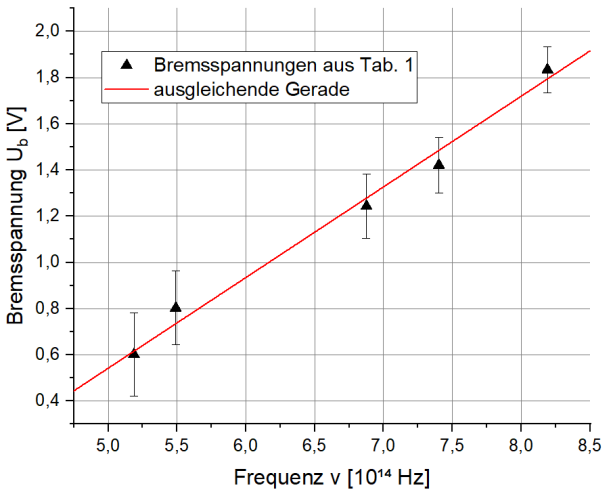

Abb. 2: Bremsspannungen aus Tabelle 1 als Funktion der Frequenz. Die ausgleichende Gerade wurde mittels der gewichteten linearen Regression ermittelt.

$$\mathrm{m} = (0{,}392 \pm 0{,}054) \cdot 10^{-14}\ Vs$$

Nach umstellen der Einstein-Gleichung

$$U = \frac{h}{e}\nu - \frac{A}{e} \tag{5}$$

ist leicht ersichtlich, dass für die Steigung der Geraden in Abb. 2 außerdem gilt:

$$m = \frac{h}{e} \tag{6}$$

Somit können wir das Planck'sche Wirkungsquantum angeben mit:

$$h = (6,28 \pm 0,87) \cdot 10^{-34}\ Js \tag{7}$$

Dieser Wert ist im Rahmen der Fehlerbetrachtung mit dem Literaturwert $h = 6{,}62607015 \cdot 10^{-34}$ Js [1] vereinbar.

Die größe des Fehlers ist auf die Unsicherheit der Kenntnis der Bestgeraden aus Abb. 2 zurückzuführen. Wir könnten die Genauigkeit erhöhen, indem wir mehrere Messreihen für niedrigere Frequenzen durchführen, da diese aufgrund der höheren Photoströme einen geringeren relativen Fehler aufweisen.

3 Boltzmann-Konstante

Die Boltzmann-Konstante spielt in der statistischen Mechanik eine große Rolle. Letztlich ist sie ein Skalenfaktor, der Energie- und Temperaturskala verknüpft. Im thermischen Gleichgewicht gilt [6]:

$$p = \frac{1}{Z} e^{-\frac{E}{k_B T}} \tag{8}$$

Wobei Z eine Normierungskonstante, die sogenannte Zustandssumme, ist. Die Boltzmann-Konstante beträgt

$$k_B = 1,380649 \cdot 10^{-23} \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}} [2] \tag{9}$$

Dieser Wert gilt als exakt, da mittlerweile anhand der Boltzmann-Konstante die Einheit Kelvin definiert wird. [2]
Diese Boltzmann-Statistik lässt sich allerdings nur bedingt auf die Aufenthaltswahrscheinlichkeit von Elektronen in Festkörpern übertragen. Denn bei Elektronen handelt es sich um Fermionen, bei diesen halten zwei wesentliche Annahmen der Boltzmann-Verteilung nicht:

1. Die Teilchen (also bei der klassischen Boltzmann-Verteilung Gasmoleküle, jetzt Elektronen) sind prinzipiell unterscheidbar
2. Jeder Zustand kann beliebig oft besetzt werden, unabhängig davon, ob sich andere Teilchen in demselben Zustand befinden

Erste Annahme widerspricht der Unschärferelation, die zweite dem Pauli-Prinzip. [5]

Eine neue Statistik für Fermionen haben Fermi und Dirac entwickelt. Dieser Fermi-Dirac-Verteilung liegen die genannten Annahmen (Ununterscheidbarkeit und Pauli-Prinzip) zugrunde. Für ein Fermi-Gas ergibt sich dann folgende Verteilung:

$$f(E) = \frac{1}{\exp\left(\frac{E-E_F}{k_B T}\right) + 1} \tag{10}$$

Mit der Fermi-Energie E_F, bei der die Hälfte der Zustände besetzt sind. Nur für $E - E_F \gg k_B T$ kann die folgende Näherung halten:

$$f(E) \approx \exp\left(-\frac{E - E_F}{k_B T}\right) \tag{11}$$

Hier gehen die „Fermi-Schwänze“ in etwa in eine Boltzmann-Verteilung über. [4]
In einem p-n-Übergang, der durch das unterschiedliche Dotieren eines Metalls entsteht, existiert eine neutrale Zone, die an freien Ladungsträgern (Elektronen, Defektelektronen / Löcher) verarmt ist. Aufgrund der negativ bzw. positiv geladenen Atomrümpfe entsteht eine Antidiffusionspannung U_A, die das Übertreten von Elektronen aus dem n-Bereich in den p-Bereich verhindert. Für Löchern gilt dies vice versa.
Allerdings kommt es aufgrund der thermischen Energie der Atome dazu, dass Minoritätsladungsträger in das Leitungsband geraten und dem Spannungsverlauf folgen (Eigenstrom I_0).
Diesem Stromfluss ist der sogenannte Diffusionsstrom

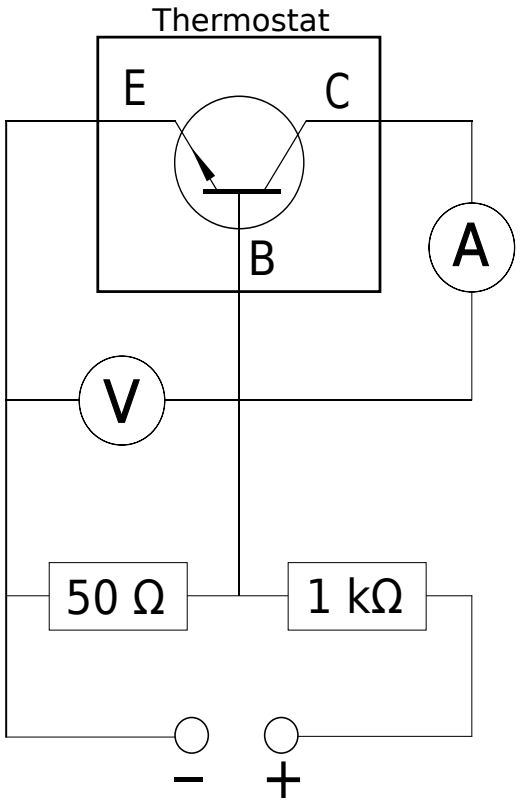

Abb. 3: Schaltung zur Bestimmung der Boltzmannkonstante durch Ermittlung des Diffusionsstromes. Basis-Emitter-Spannung U und Diffusionsstrom I_D wurden mit Agilent 33405 gemessen, Temperaturregulierung mit Thermostat Lauda RE104 (vgl. auch [7])

entgegen gerichtet. Dabei überwinden die Majoritätsladungsträger die Antidiffusionsspannung aufgrund ihrer hinreichend großen Energie ($E > e \cdot U_A$). Unter der Annahme einer Boltzmann-Verteilung gilt dann also für den Diffusionsstrom I_D:[7]

$$I_D(U_A) = const \cdot \int_{eU_A}^{\infty} N(E)\mathrm{d}E \tag{12}$$

$$= const \cdot e \cdot k_B \cdot T \cdot \exp\left(-\frac{e \cdot U_A}{k_B T}\right) \tag{13}$$

Liegt eine äußere Spannung U an, muss natürlich eine andere Potentialdifferenz von der Elektronen überwunden werden, also $E > e \cdot (U_A - U)$. Entsprechend

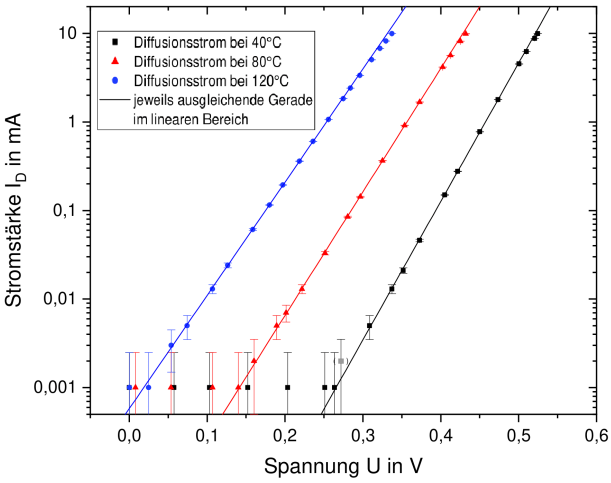

Abb. 4: Kennlinien $I(U)$ eines npn-Transistors für $T = 40°\mathrm{C}$, $T = 80°\mathrm{C}$ und $T = 120°\mathrm{C}$. Die ausgleichende Kurve wurde an $I_0 \cdot \exp(U \cdot m)$ mittels Levenberg-Marquardt angepasst. Ausgleichende Kurve nur für den linearen Bereich des Transistors angepasst, d.h. mittlere Stromflüsse ca. von 0,1-1,5 mA. Logarithmierte Auftragung. Aus Steigung der Geraden ergibt sich Boltzmann-Konstante

gilt:

$$I_D(U) = const \cdot e \cdot k_B \cdot T \cdot \exp\left(-\frac{e \cdot (U_A - U)}{k_B T}\right) \tag{14}$$

$$= \underbrace{const \cdot e \cdot k_B \cdot T \cdot \exp\left(-\frac{e \cdot U_A}{k_B T}\right)}_{=|I_0|} \cdot \tag{15}$$

$$\cdot \exp\left(\frac{e \cdot U}{k_B T}\right) \tag{16}$$

$$= |I_0| \cdot \exp\left(\frac{e \cdot U}{k_B T}\right) \tag{17}$$

In einen p-n-Übergang ohne äußere Spannung muss natürlich ein Gleichgewicht zwischen Eigenstrom und Diffusionsstrom herrschen, daher gilt die Beziehung:

$$I_D(U = 0) = |I_0| \tag{18}$$

Durch Logarithmieren erhält man nun den Zusammenhang:

$$\ln(I_D(U)) = \ln(|I_0|) + \frac{e}{k_B T} \cdot U \tag{19}$$

Daher tragen wir die logarithmierte Stromstärke in Abhängigkeit der Spannung auf und ermitteln durch lineare Regression eine ausgleichende Gerade.
Da sich ein einfacher p-n-Übergang aufgrund der verschiedenen Störströmen nicht für eine Messung des Diffusionsstromes eignet, verwenden wir einen Transistor mit npn-Übergang. Der Aufbau erfolgt wie in Abb. 3 dargestellt. Es wird eine Spannung zwischen Emitter und Basis angelegt und dann der Stromfluss zwischen Emitter und Kollektor gemessen. Die Störströme fließen nur zwischen Basis und Emitter und der Diffusionsstrom kann größtenteils ungehindert durch die Basis zum Kollektor fließen.
Bei der Messung ist allerdings zu beobachten, dass die Daten systematisch vom beschriebenen Verlauf abweichen (erkennbar an den Residuen, vgl. Anhang Abb. 11,Abb. 12 und Abb. 13). Daher müssen wir zwei Bereich von der Betrachtung ausschließen:

1. Für sehr kleine Ströme weichen die Stromstärken systematisch nach unten ab. Hier ist davon auszugehen, dass der Diffusionsstrom stärker durch den np-Übergang beeinflusst wird.

2. Für sehr große Ströme tritt der Transistor in den Sättigungsbetrieb und die $I(U)$-Abhängigkeit folgt keinem exponentiellen Zusammenhang mehr.

Für die restlichen Bereich führen wir eine Anpassung an $I_0 \exp(U \cdot m)$ (vgl. Abb. 4). Daraus erhalten wir folgende Steigungen und mit dem Literaturwert von $e = 1,602176634 \cdot 10^{-19}$ C [3] die folgenden Werte für k_B. Die Fehler der Steigung ergeben sich aus der Anpassung der ausgleichenden Kurve und den Fehlern der Messgeräte gem. Anleitung [8], [9]:

T in K ($\pm 0,40$)	m in As/J	k_B in 10^{-23} J/K
313,15	$(35,98 \pm 0,11)$	$(1,4219 \pm 0,0048)$
353,15	$(32,10 \pm 0,14)$	$(1,4133 \pm 0,0064)$
393,15	$(29,427 \pm 0,090)$	$(1,3849 \pm 0,0045)$

Tabelle 2: Aus der Anpassung der ausgleichenden Kurve ermittelte Steigung m und die sich daraus ergebenden Werte für die Boltzmann-Konstante k_B mit Fehler gem. Gaußscher Fehlerrechnung

Aus Tabelle 2 geht hervor, dass einzig der letzte Wert für k_B im Rahmen seines Fehlers mit dem Literaturwert vereinbar ist. Die anderen beiden Werte weichen deutlich nach oben vom Wert für k_B ab.
Dies kann vermutlich dadurch erklärt werden, dass durch die höheren Temperaturen sich mehr Elektronen aus dem Leitungsband lösen und mit Defektelektronen rekombinieren können, d.h. die Sperrschicht vergrößert sich. Dies führt zu einem größerem Widerstand im Halbleiter. Außerdem existiert ein von der Temperatur des Wärmebads unabhängige Widerstand zwischen Transistor und dem Metall der Schaltung an den Lötstellen. Dieser Lötstellenwiderstand

wird jedoch im Modell nicht berücksichtigt und kann auch nur schlecht gemessen werden. Für hohe Temperaturen ist dieser im Vergleich zum Widerstand des p-n-Übergangs nicht so gewichtig, es wird also im Fall hoher Temperaturen die Messung weniger stark verfälscht wird.
Daher betrachten wir die Messungen für $T = 40°\mathrm{C}$ und $T = 80°\mathrm{C}$ als stärker verfälscht und beachten nur das Ergebnis für $T = 120°\mathrm{C}$:

$$k_B = (1,3849 \pm 0,0045) \cdot 10^{-23} \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}} \tag{20}$$

4 Zusammenfassung

Im ersten Versuchsteil haben wir für fünf verschiedene Wellenlängen (366 nm, 405 nm, 436 nm, 546 nm und 578 nm) den Photostrom einer Photozelle im Abhängigkeit der Gegenspannung gemessen, die zunächst zu recht präzisen Messergebnis führt. Anschließend haben wir die I(U)-Kennlinien im Anhang (Abb. 5-9) gezeichnet. Um die Punkte zu identifizieren, ab denen der Photostrom zu fließen beginnt, haben wir das Knickstellenverfahren verwendet. In der Literatur wird hier oft das Asymptotenverfahren verwendet, welches jedoch zu größeren Fehlern führen würde. Trotzdem ist dieser Schritt mit gewissen Ungenauigkeiten verbunden. Dies ist auch das Hauptmoment von dem der große Fehler (etwa 6,3%) bei der Bestimmung des Planckschen Wirkungsquantums herrührt. Hieraus konnten wir nun die Bremsspannungen als Funktionen der Frequenz in Abb. 2 graphisch auftragen. Aus der Steigung dieser Geraden haben wir das Planck'sche Wirkungsquantum mit $h = (6,28 \pm 0,87) \cdot 10^{-34}$ Js erhalten. Dieser Wert stimmt mit dem Literaturwert im Rahmen der Fehlerbetrachtung überein.
Des Weiteren haben wir die Boltzmann-Konstante zu $k_B = (1,3849 \pm 0,0045) \cdot 10^{-23} \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}}$ am npn-Transistor mittels der Diffusionsspannung ermittelt. Es wird eine Spannung zwischen Emitter und Basis angelegt und dann der Stromfluss zwischen Basis und Kollektor gemessen. Dabei ist zu beachten, dass man nur die Messungen im linearen Bereich des Transistors zur Bestimmung der Boltzmann-Konstante berücksichtigen darf, sowohl für kleine als auch für große Ströme kommt es zu größeren Abweichungen vom linearen Verlauf, da der Einfluss der Störströme bei kleinen Strömen dominant wird und für große Ströme der Transistor in den Sättigungsbetrieb übergeht. Außerdem hat sich gezeigt, dass es für niedrige Temperaturen zu größeren Abweichungen vermutlich aufgrund der Lötwiderstände gekommen ist. Für große Temperaturen ($T = 120°\mathrm{C}$) funktioniert das Verfahren gut und der Fehler der Boltzmann-Konstante bleibt klein (etwa 0,3%).

Literatur

[1] National Institute of Standards and Technology, Constants, Units, and Uncertainty, aufgerufen am 13.09.2021: `https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?h`

[2] National Institute of Standards and Technology, Constants, Units, and Uncertainty, aufgerufen am 13.09.2021: `https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?k`

[3] National Institute of Standards and Technology, Constants, Units, and Uncertainty, aufgerufen am 13.09.2021: `https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?e`

[4] Meschede, Dieter, Gerthsen Physik, 25. Auflage, Berlin, Heidelberg 2015, S. 892

[5] Meschede, Dieter, Gerthsen Physik, 25. Auflage, Berlin, Heidelberg 2015, S. 1006f.

[6] Meschede, Dieter, Gerthsen Physik, 25. Auflage, Berlin, Heidelberg 2015, S. 255

[7] Physikalisches Grundpraktikum, Universität Würzburg, Modul C1, Versuch 45, Plancksches Wirkungsquantum und Boltzmann-Konstante, 2021

[8] Anleitung zum Multimeter Agilent 34405A, aufgerufen am 14.09.2021 unter `https://www.physik.uni-wuerzburg.de/studium/bachelor/grundpraktikum/modulbeschreibungen/fortgeschrittenenmodul-c1/`, S. 121

[9] Anleitung zu Kältethermostat Lauda RE 104, aufgerufen am 14.09.2021 unter `https://www.physik.uni-wuerzburg.de/studium/bachelor/grundpraktikum/modulbeschreibungen/fortgeschrittenenmodul-c1/`, S. 28

[10] Wilczynska, Michael R.; Webb, John K.; et al. (2020). Four direct measurements of the fine-structure constant 13 billion years ago". ScienceAdvances Vol. 6 No. 17, doi: 10.1126/sciadv.aay9672.

Anhang

4.1 Bestimmung der Bremsspannungen

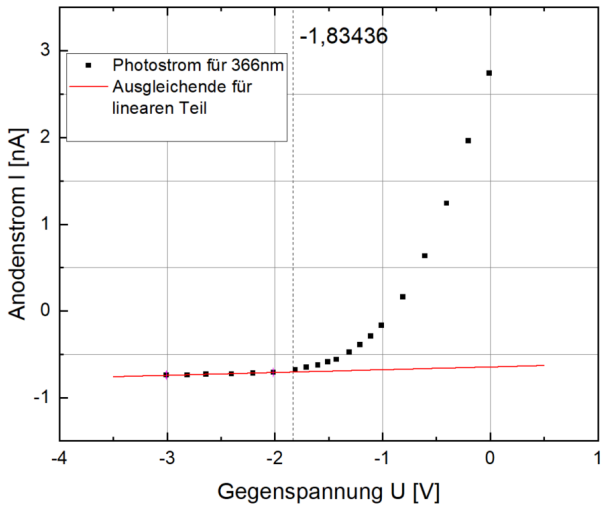

Abb. 5: Anodenstrom als Funktion der Gegenspannung zur Ermittlung der Bremsspannung bei einer Wellenlänge von 366nm.

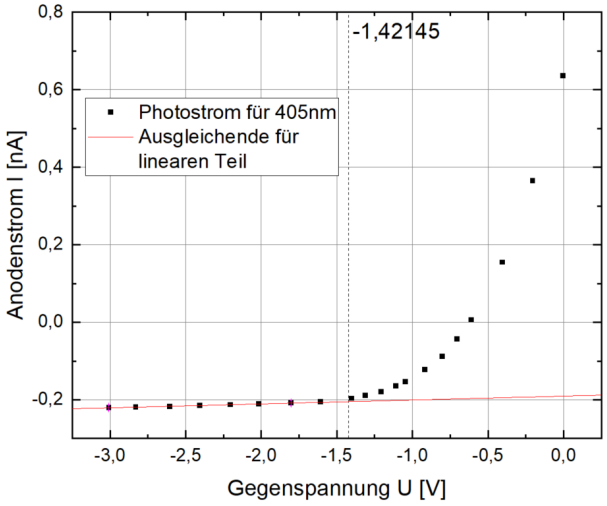

Abb. 6: Anodenstrom als Funktion der Gegenspannung zur Ermittlung der Bremsspannung bei einer Wellenlänge von 405nm.

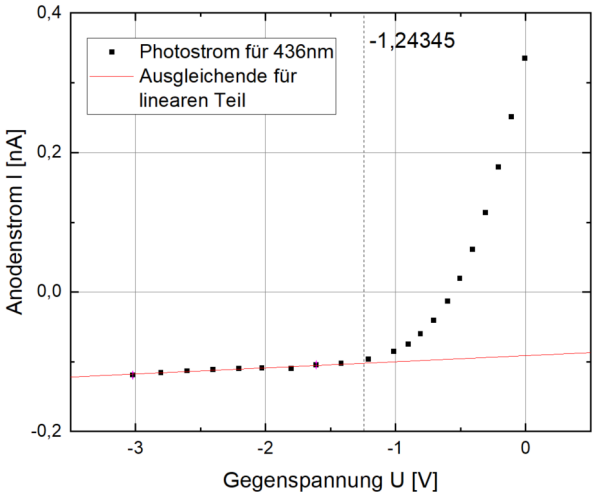

Abb. 7: Anodenstrom als Funktion der Gegenspannung zur Ermittlung der Bremsspannung bei einer Wellenlänge von 436nm.

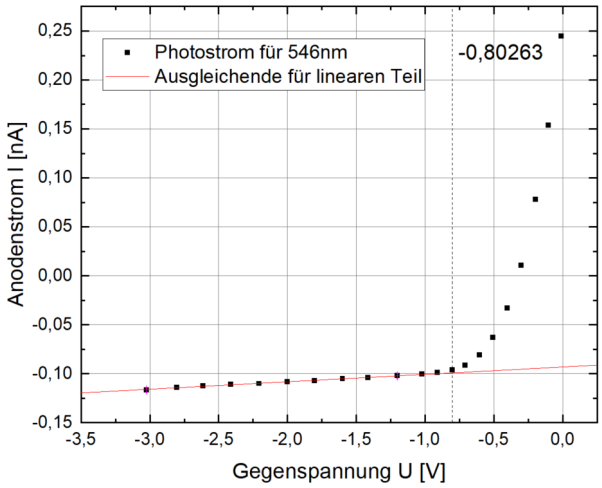

Abb. 8: Anodenstrom als Funktion der Gegenspannung zur Ermittlung der Bremsspannung bei einer Wellenlänge von 546nm.

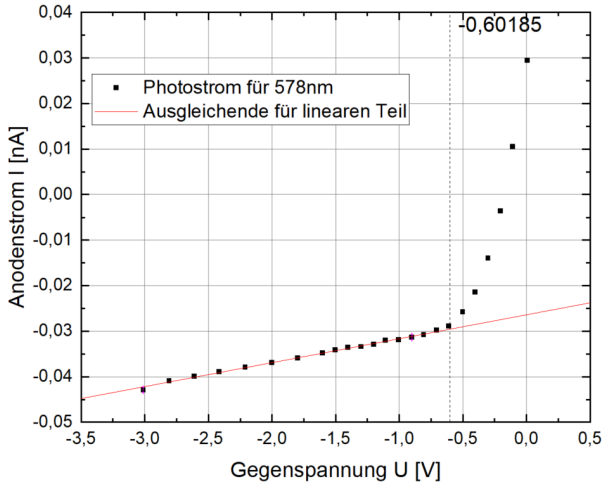

Abb. 9: Anodenstrom als Funktion der Gegenspannung zur Ermittlung der Bremsspannung bei einer Wellenlänge von 578nm.

4.2 Bestimmung des Diffusionsstromes

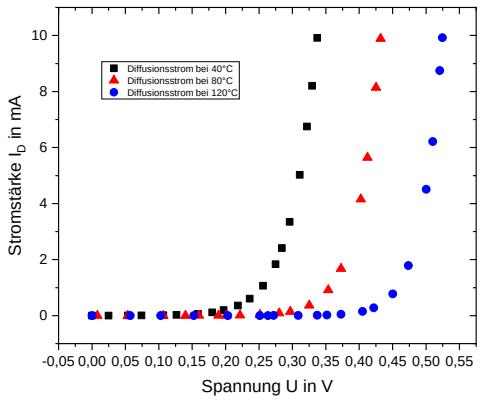

Abb. 10: Rohdaten der Diffusionsstrommessung zur Bestimmung der Boltzmann-Konstanten

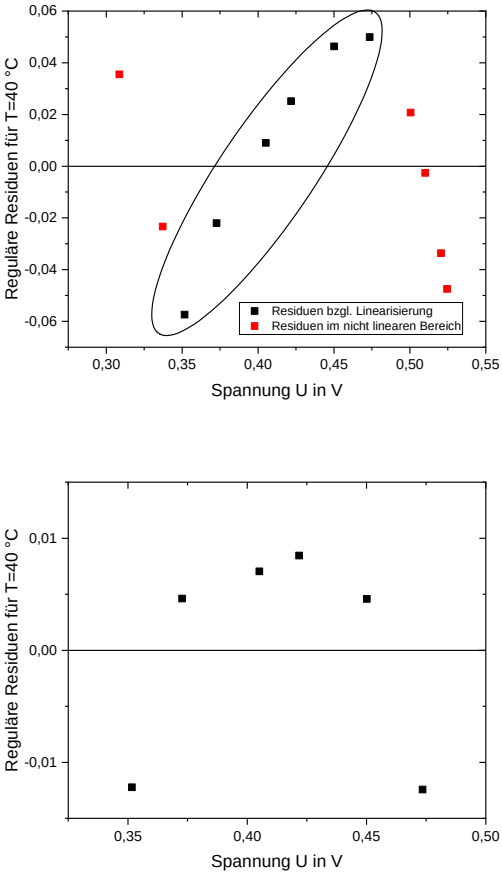

Abb. 11: Residuendiagramme für logarithmierte Funktion mit linearer Regression für $T = 40°\mathrm{C}$ ausgewertet.
Oben: Anpassung an gesamte Daten oberhalb der Sensitivität des Messgerätes von 0,001 mA. Deutliche Struktur erkennbar, keine zufällige Streuung. um den Mittelwert.
Unten: Residuen zur Anpassung an ausgewählte Daten im linearen Bereich des Transistors.

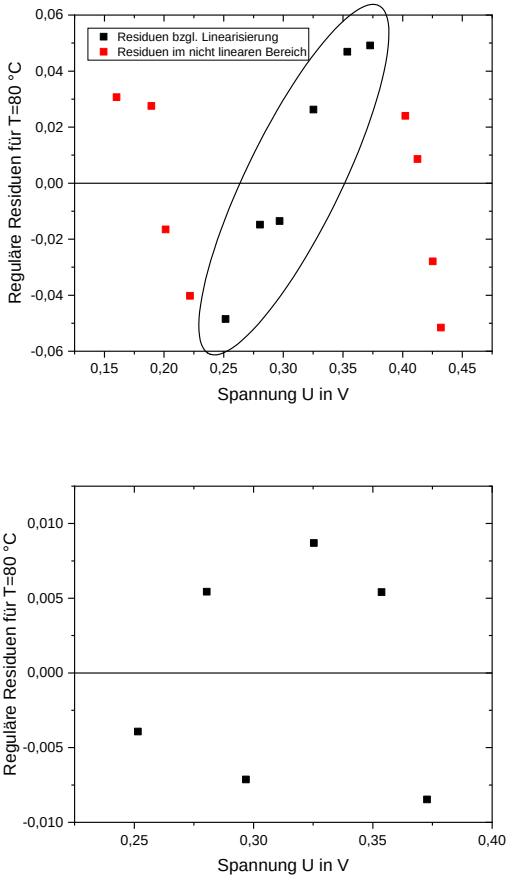

Abb. 12: Residuendiagramme für logarithmierte Funktion mit linearer Regression für $T = 80°\mathrm{C}$ ausgewertet.
Oben: Anpassung an gesamte Daten oberhalb der Sensitivität des Messgerätes von 0,001 mA. Deutliche Struktur erkennbar, keine zufällige Streuung. um den Mittelwert.
Unten: Residuen zur Anpassung an ausgewählte Daten im linearen Bereich des Transistors.

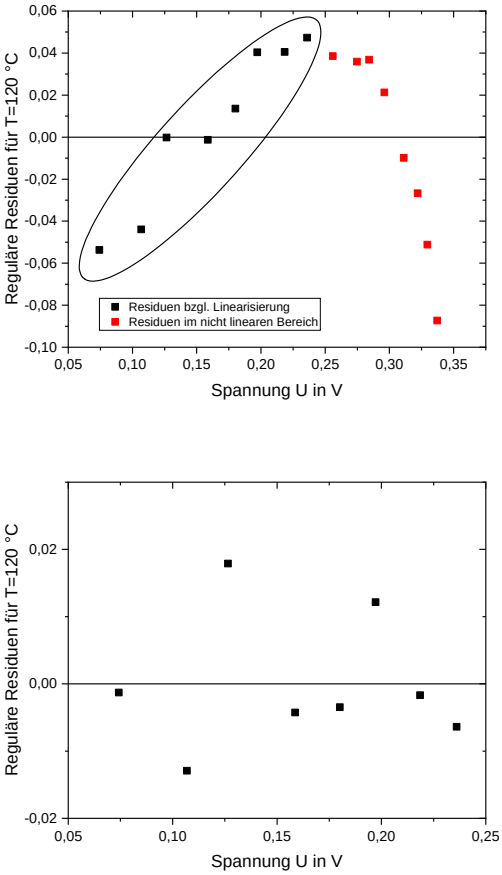

Abb. 13: Residuendiagramme für logarithmierte Funktion mit linearer Regression für $T = 120°C$ ausgewertet.
Oben: Anpassung an gesamte Daten oberhalb der Sensitivität des Messgerätes von 0,001 mA. Deutliche Struktur erkennbar, keine zufällige Streuung. um den Mittelwert.
Unten: Residuen zur Anpassung an ausgewählte Daten im linearen Bereich des Transistors.